

Station 1 auf einer Seite

Kapitel 1

Lange Entwicklungsgeschichte,

Ziel: $\sqrt{-1}$ berechnen und deuten

Kapitel 2

Rechnen in $\mathbb{C}$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

$$z_1: z_2 \rightarrow \text{Trick 3. binomische Formel}$$

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ ist ein Körper

↳ wir können rechnen

wie in $\mathbb{R}$

i ist Variable mit $i^2 = -1$

Kapitel 3

Darstellungen von Zahlen und Operationen

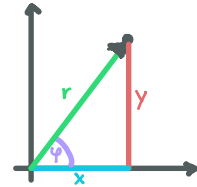
Ⓐ Symbolisch

Normalform

$$z = x + iy$$

Polar form

$$z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$$



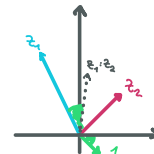
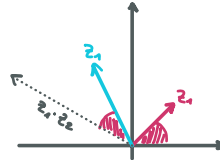
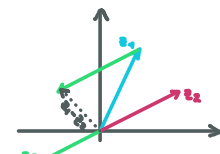
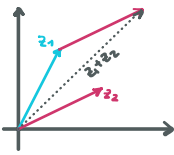
③ Operationen geometrisch gedeutet

Addition (+ Subtraktion)

↳ Verschiebung von z_1 um z_2 (bzw. $-z_2$)

Multiplication (+ Division)

Drehstreckung von z_1 um Länge und Winkel von z_2 (bzw. $\frac{1}{z_2}$)



Kapitel 4

Potenzieren + Wurzelziehen

$$\boxed{\square^n} \left[\begin{array}{l} z = r \cdot \text{cis}(\varphi) = \sqrt[n]{\rho} \cdot \text{cis}\left(\frac{\varphi}{n}\right) = \sqrt[n]{\omega} \\ \downarrow \square^n \quad \downarrow \cdot n \quad \uparrow \sqrt[n]{} \quad \uparrow : n \\ z^n = r^n \cdot \text{cis}(n \cdot \varphi) = \rho \cdot \text{cis}(\alpha) = \omega \end{array} \right] \sqrt[n]{\square}$$

Achtung $\sqrt[n]{z}$ $\uparrow$ n Lösungen

Bsp $\sqrt[3]{2}$

